

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Tarea N° 2:

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones (continuación)

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borch, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

DESARROLLO:

B)

3.1) ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

Un medio guiado conduce la señal electromagnética a través de un camino físico. Por ejemplo cable coaxial o fibra óptica. Mientras que un medio no guiado, la señal se propaga libremente por el aire, el vacío o el espacio, sin seguir un conductor físico. La transmisión y recepción se realizan mediante antenas, como ocurre con las ondas de radio o microondas. La principal diferencia entre ambos es que en el medio guiado la señal queda limitada y dirigida por el medio físico, factor que no afecta a los no guiados.

3.2) ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

La señal analógica es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo, es decir, no presenta saltos o discontinuidades. Por el contrario, una señal digital es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante, entre una cantidad finita de niveles discretos.

3.3) ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?

Las tres características principales son:

- Amplitud: representa la intensidad o magnitud máxima de la señal.
- Frecuencia: indica cuántos ciclos realiza la señal por segundo. Se mide en hertz [Hz].
- Fase: señala la posición relativa de la señal dentro de un ciclo con respecto a un instante de referencia. Se expresa en grados o radianes.

3.4) ¿Cuántos radianes hay en 360°?

En 360 hay 2π radianes, equivalentes aproximadamente a 6,283 radianes.

3.5) ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?

La longitud de onda es igual a la velocidad de propagación de la señal dividida por su frecuencia. Por lo tanto, para una velocidad de propagación constante, la longitud de onda disminuye cuando aumenta la frecuencia y viceversa.

$$\lambda = vT$$

3.6) **¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?**

El espectro de una señal es el conjunto de frecuencias que la componen, mientras que el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia más alta y más baja de dicho espectro. Por lo tanto, el ancho de banda representaría el intervalo de frecuencias ocupadas por la señal.

3.7) **¿Qué es la atenuación?**

La atenuación es la disminución de la potencia o intensidad de una señal a medida que se propaga por un medio de transmisión. Generalmente aumenta con la distancia y se mide en decibelios. Para compensarla pueden utilizarse amplificadores o repetidores.

3.8) **Defina la capacidad de un canal.**

La capacidad de un canal es la velocidad máxima a la que se pueden transmitir datos a través de un canal de comunicación, bajo determinadas condiciones. Generalmente se expresa en bits por segundo.

3.9) **¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?**

Los factores clave que afectan a la capacidad de un canal son el ancho de banda disponible, el nivel de ruido, la relación señal-ruido y la cantidad de niveles utilizados para representar la señal. Un mayor ancho de banda y una mayor relación señal-ruido permiten alcanzar una capacidad de transmisión superior.

C)

3.1)

a) **En una configuración multipunto, sólo un dispositivo puede transmitir cada vez, ¿Por qué?**

En una conexión multipunto el medio de transmisión es el mismo para todos los dispositivos emisores y receptores. Es debido a dicha configuración que la presencia de dos o más señales simultáneas es problemática, pues se superpondrían y colisionarían, perdiendo la información en dichas señales.

b) **Hay dos posibles aproximaciones que refuerzan la idea de que, en un momento dado, sólo un dispositivo puede transmitir. En un sistema centralizado, una estación es la responsable del control y podrá transmitir o decidir que lo haga cualquier otra. En el método descentralizado, las estaciones cooperan entre sí, estableciéndose una serie de turnos. ¿Qué ventajas y desventajas presentan ambas aproximaciones?**

Utilizando el método centralizado, obtenemos como mayor ventaja la flexibilidad del mismo, pues ante necesidades como cambiar la prioridad de

recepción/emisión de ciertos receptores/emisores, solo se deberá trabajar sobre el orquestador. Sin embargo, dicha ventaja es a su vez su mayor desventaja; Si el orquestador falla, tendremos una red de comunicación disfuncional, pues depende íntegramente del mismo

En el método descentralizado las emisoras se comunican entre sí siguiendo patrones o protocolos para asignar turnos o acceder al medio compartido, de esta forma si alguna emisora falla no provoca un fallo generalizado en la red, si no uno puntual evitando la caída de la misma. Su robustez trae consigo una complejidad mayor reflejada en la complejidad de los cálculos y coordinaciones necesarias para su funcionamiento.

3.2) **Una señal tiene una frecuencia fundamental de 1000 Hz. ¿Cuál es su periodo?**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000\text{Hz}} = 0.001\text{s}$$

3.3) **Simplifique las siguientes expresiones:**

a) $\text{sen}(2f\pi t - \pi) + \text{sen}(2f\pi t + \pi)$:

Para facilitar $x = 2f\pi t$, con ello en mente y viendo que está desplazado un radian, tenemos:

$$\text{sen}(x - \pi) = -\text{sen}(x) \text{ y } \text{sen}(x + \pi) = -\text{sen}(x)$$

Resolviendo y reemplazando nuevamente:

$$-\text{sen}(x) - \text{sen}(x) = -2\text{sen}(2f\pi t)$$

b) $\text{sen}(2f\pi t) + \text{sen}(2f\pi t - \pi)$:

Para facilitar $x = 2f\pi t$, con ello en mente y viendo que está desplazado un radian, tenemos:

$$\text{sen}(x - \pi) = -\text{sen}(x)$$

Resolviendo y reemplazando nuevamente:

$$\text{sen}(x) - \text{sen}(x) = 0$$

3.4) **El sonido se puede modelar mediante funciones sinusoidales. Compare la frecuencia relativa y la longitud de onda de las notas musicales.**

Sabiendo que la longitud de onda se obtiene con la fórmula $\lambda = \frac{v}{f}$ podemos completar la tabla tal que:

Nota	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
FRECUENCIA	264	297	330	352	396	440	495	528
λ	1.25	1.111	1	0.9375	0.833	0.75	0.667	0.625

- 3.5) Si la curva trazada con una línea continua de la Figura 3.17 representa al $\sin(2t)$, ¿qué función corresponde a la línea discontinua? En otras palabras, la línea discontinua se puede expresar como $A \sin(2\pi f t + \phi)$; ¿qué son A , f y ϕ ?

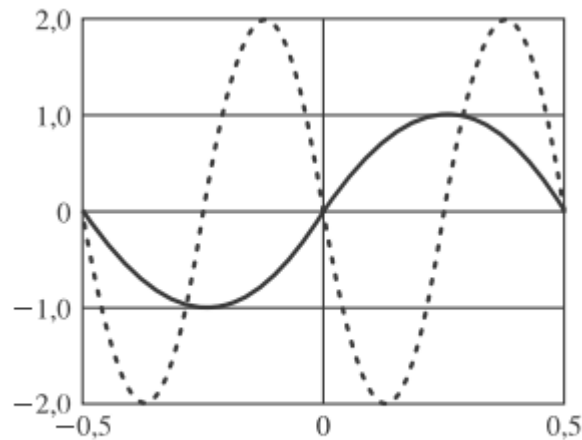


Figura 3.17. Figura del Ejercicio 3.5.

A es la amplitud de la señal, en el caso de la señal discontinua veremos que es 2, pues el doble que el de la señal continua (1). f es la frecuencia de la señal y la misma nos indica la cantidad de repeticiones que hay de la señal dentro de un segundo, podemos ver como la señal continua comienza en $t = -0,5s$ y que se vuelve a repetir nuevamente en $t = 0,5s$, de allí deducimos que $f = 1 \text{ Hz}$. Para el caso de la señal discontinua observamos que comienza también en $t = -0,5s$ pero, se vuelve a repetir en $t = 0s$, con ello calculamos que $f = 2 \text{ Hz}$. Por último, ϕ es la fase de la señal y la misma es la parte fraccionaria $\frac{t}{T}$ del periodo T , en la que t ha avanzado respecto a un origen arbitrario. Para conocer la fase de la señal discontinua debemos analizar su regla de asignación y un punto de referencia donde conozcamos el comportamiento de la misma (en este caso $\sin(x)$), tomemos el punto $t = 0$ y veamos. Vemos que $s(0) = 0$ y que continúa bajando, como tenemos que $2 \sin(0 + \phi) = \sin(\phi)$ y eso debe ser igual a 0 y luego deberá continuar hacia los valores negativos, tenemos dos opciones válidas, $\phi = 0^\circ$ y $\phi = 180^\circ$.

- 3.6) Exprese la señal $(1 + 0,1\cos 5t)\cos 100t$ como combinación lineal de funciones sinusoidales; encuentre la amplitud, frecuencia y fase de cada una de las componentes. (Sugerencia: use la expresión del $\cos$ a $\cos b$).

Usando la identidad : " $\cos(A) \cdot \cos(B) = \frac{1}{2} [\cos(A + B) + \cos(A - B)]$ "

$$0.1 \cdot \cos(5t) \cdot \cos(100t) = 0.05 \cdot \cos(105t) + 0.05 \cdot \cos(95t)$$

Reescribimos la señal tal que:

$$x(t) = \cos(100t) + 0.05 \cdot \cos(105t) + 0.05 \cdot \cos(95t)$$

De allí podemos obtener su:

- Componente Principal(portadora):
 - Amplitud = 1 ; Frecuencia = 100 rad/s ; Fase = 0
- Componente Superior (banda lateral +):
 - Amplitud = 0.05 ; Frecuencia = 100 rad/s ; Fase = 0
- Componente Inferior (banda lateral -):
 - Amplitud = 0.05 ; Frecuencia = 95 rad/s ; Fase = 0

3.7) **Encuentre el periodo de la función $f(t)=(10\cos t)^2$.**

$$f(t) = (10\cos t)^2 = 100\cos^2(t)$$

Usamos la razón trigonométrica

$$\cos^2(t) = \frac{1+\cos(2t)}{2} \Rightarrow f(t) = 100 \cdot \frac{1+\cos(2t)}{2} = 50 + 50\cos(2t)$$

La parte constante (50) no afecta al periodo ,entonces,la parte periódica es $50\cos(2t)$ y si la frecuencia angular $\omega = 2 \text{ rad/s}$,el periodo es : $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$

Podemos interpretar esto como : una reducción del periodo a la mitad ya que fue elevado al cuadrado el cos ,entonces,se duplicó la frecuencia y como son inversamente proporcionales ,el periodo disminuyó.

3.8) **Sean dos funciones periódicas: $f_1(t)$ y $f_2(t)$, con periodos T_1 y T_2 respectivamente. ¿Es periódica la función $f(t)=f_1(t)+f_2(t)$? Si es así, demuéstrela. Si no, ¿bajo qué condiciones $f(t)$ será periódica?**

Primero debemos recordar cuál era la definición de periodicidad -> Una función es periódica si $f(t + T) = f(t) \quad \forall t$ para algún periodo T ,no obstante, la suma de dos funciones periódicas no siempre es periódica.Para que lo sea,debe existir un periodo común T tal que se cumpla la definición de periodicidad.Entonces , la suma será periódica si y sólo si la razón entre los periodos T_1 y T_2 es un número racional : $\frac{T_1}{T_2} \in \mathbb{Q}$ Esto significa que existen números enteros m,n tales que : $mT_1 = nT_2$. En ese caso ,el periodo de la suma será el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de T_1 y T_2 : $T = \text{mcm}(T_1, T_2)$.

Veamos un ejemplo para cerrar ideas -> sean $f_1(t) = \cos(2t)$,con $T_1 = \pi$ y $f_2(t) = \cos(3t)$,con $T_2 = \frac{2\pi}{3}$

La razón

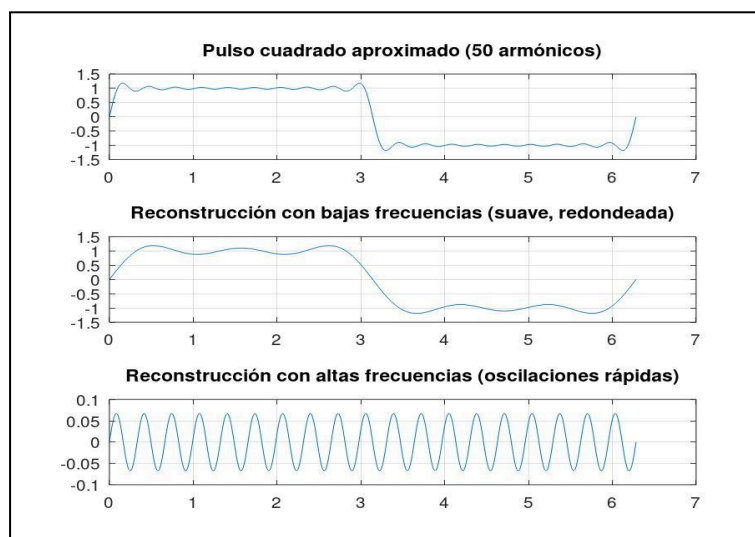
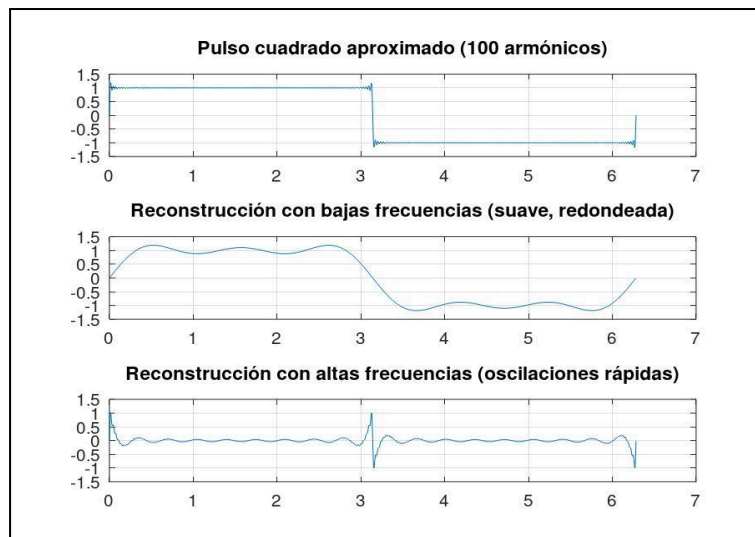
$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\pi}{\frac{2\pi}{3}} = \frac{3}{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \text{la suma } f(t) = f_1(t) + f_2(t) \text{ es periódica}$$

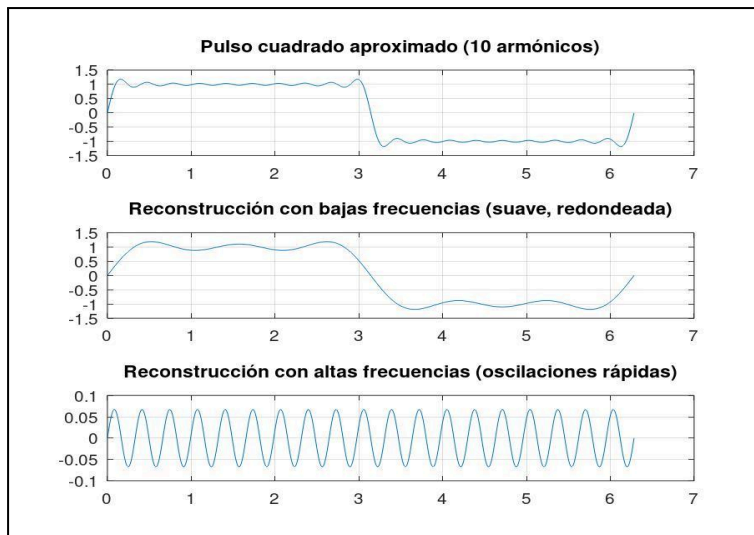
$$\text{con } T = \text{mcm}(\pi, \frac{2\pi}{3}) = 2\pi .$$

Otro razonamiento podría ser que :la suma de dos señales periódicas se comporta como una señal periódica sólo cuando sus ciclos “encajan” en un múltiplo común.

3.9) **La Figura 3.4 muestra el efecto resultante al eliminar las componentes de alta frecuencia de un pulso cuadrado, considerando sólo las componentes de baja frecuencia. ¿Cómo sería la señal resultante en el caso contrario (es decir, quedándose con todos los armónicos de frecuencia alta y eliminando los de bajas frecuencias)?**

Si se eliminan las componentes de baja frecuencia y se conservan únicamente los armónicos de alta frecuencia, la señal resultante pierde la forma cuadrada y el valor medio, quedando principalmente las oscilaciones rápidas asociadas a los cambios abruptos de la señal original. La energía se concentra alrededor de los flancos, apareciendo picos y oscilaciones de alta frecuencia.





```
% Simulación en Octave: pulso cuadrado y sus armónicos
%pkg load symbolic;
%pkg load control;
close all;clear all;clc;
t = linspace(0,2*pi,2000); % eje temporal
N = 100; % número de armónicos a
considerar

% Pulso cuadrado aproximado con serie de Fourier
sq = zeros(size(t));
for k = 1:N
    n = 2*k-1; % solo armónicos impares
    sq += (1/n)*sin(n*t);
end
sq = (4/pi)*sq; % normalización

% --- Caso 1: solo bajas frecuencias (primeros
armónicos)
sq_low = zeros(size(t));
for k = 1:3 % solo 3 primeros armónicos
    n = 2*k-1;
    sq_low += (1/n)*sin(n*t);
end
sq_low = (4/pi)*sq_low;

% --- Caso 2: solo altas frecuencias (armónicos
grandes)
sq_high = zeros(size(t));
for k = 10:N % armónicos altos
    n = 2*k-1;
    sq_high += (1/n)*sin(n*t);
end
```



```

sq_high = (4/pi)*sq_high;

% Graficar
figure;
subplot(3,1,1);
plot(t,sq); grid on;
title('Pulso cuadrado aproximado (100 armónicos)');

subplot(3,1,2);
plot(t,sq_low); grid on;
title('Reconstrucción con bajas frecuencias (suave,
redondeada)');

subplot(3,1,3);
plot(t,sq_high); grid on;
title('Reconstrucción con altas frecuencias
(oscilaciones rápidas)');

```

3.10) La Figura 3.5b muestra la función correspondiente a un pulso rectangular en el dominio de la frecuencia. Este pulso puede corresponder a un 1 digital en un sistema de comunicación. Obsérvese que se necesita un número infinito de frecuencias (con amplitud decreciente cuanto mayor es la frecuencia). ¿Qué implicaciones tiene este hecho en un sistema de transmisión real?

El hecho de que un pulso rectangular requiera un número infinito de frecuencias tiene varias implicaciones:

- 1) Ningún canal físico puede transmitir un espectro infinito. Los medios de transmisión (cables, radio, fibra) tienen un ancho de banda finito, entonces, solo una parte del espectro del pulso rectangular puede pasar (el pulso se “redondea” o distorsiona).
 - 2) Las componentes de alta frecuencia se atenúan mucho en la práctica (los bordes abruptos del pulso se suavizan y el 1 digital deja de ser perfectamente rectangular).
 - 3) Al perder componentes de alta frecuencia, los pulsos se ensanchan en el tiempo y se superponen con los siguientes, generando errores de interpretación en el receptor.
 - 4) Para adaptarse al canal, se diseñan formas de onda que ocupen un ancho de banda limitado. Esto reduce la distorsión y mejora la eficiencia espectral.
 - 5) Cuanto más rápido se transmiten los bits (pulsos más cortos), más ancho de banda se necesita. En sistemas reales, la velocidad de transmisión está limitada por el ancho de banda disponible y la tolerancia al ruido.
- 3.11) El IRA es un código de 7 bits que permite la definición de 128 caracteres. En los años setenta, muchos medios de comunicación recibían las noticias a través de**

un servicio que usaba 6 bits denominado TTS. Este código transmitía caracteres en mayúsculas y minúsculas, así como caracteres especiales y órdenes de control. Generalmente, se utilizan 100 caracteres. ¿Cómo cree que se puede conseguir esto?

Esto se puede conseguir mediante el uso de códigos de control o “shift” que cambian el modo de interpretación de los símbolos. En un modo, los 64 códigos representan letras mayúsculas y algunos símbolos; en otro, los mismos códigos representan letras minúsculas y otros símbolos. Así, se reutilizan las combinaciones en distintos contextos y se amplía el repertorio de caracteres más allá de las 64 combinaciones básicas.

- 3.12) ¿Cuál es el incremento posible en la resolución horizontal para una señal de vídeo de ancho de banda 5 MHz? ¿Y para la resolución vertical? Responda ambas cuestiones por separado; es decir, utilice el incremento de ancho de banda para aumentar la resolución horizontal o la vertical, pero no ambas.**

Resolución horizontal:

El ancho de banda de video determina cuántos ciclos de señal pueden transmitirse por línea. Para un ancho de banda de 5 MHz, el número de ciclos por línea se aproxima a: $N_h \approx 2 \cdot B \cdot T_{línea}$ donde B es el ancho de banda y $T_{línea}$ el tiempo de una línea. En sistemas típicos $T_{línea} \approx 64 \mu s \Rightarrow N_h \approx 2 \cdot (5 \times 10^6) \cdot (64 \times 10^{-6}) \approx 640$ Esto significa que el incremento posible en la resolución horizontal es de unas 640 líneas verticales distinguibles.

Resolución vertical:

La resolución vertical depende del número de líneas por cuadro. Si se usa el ancho de banda adicional para aumentar la frecuencia de línea (más líneas por cuadro), se puede incrementar el número de líneas verticales transmitidas. En sistemas estándar, se transmiten unas 480-525 líneas (NTSC) o 576 líneas (PAL). Con un ancho de banda de 5 MHz, el límite teórico de resolución vertical también se sitúa en torno a 500-600 líneas horizontales distinguibles, porque el mismo ancho de banda que permite 640 detalles por línea también puede sostener un número similar de líneas por cuadro.

- 3.13) a) Suponga que se transmite una imagen digitalizada de TV de 480 x 500 puntos, en la que cada punto puede tomar uno de entre 32 posibles valores de intensidad. Supóngase que se envían 30 imágenes por segundo (esta fuente digital es aproximadamente igual que los estándares adoptados para la difusión de TV). Determine la velocidad de transmisión R de la fuente en bps.**
- b) Suponga que la fuente anterior se transmite por un canal de 4,5 MHz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 35 dB. Encuentre la capacidad del canal en bps.**

c) ¿Cómo se deberían modificar los parámetros del apartado (a) para permitir la transmisión de la señal de TV en color sin incrementar el valor de R?

a) Viendo los datos de la consigna tenemos que :

- Imagen 480 x 500 puntos -> 240 000 píxeles por imagen
- Cada punto se obtiene por 32 niveles de intensidad ->
 $\log_2(32) = 5 \text{ bits por punto}$
- Imágenes por segundo son 30

Teniendo en cuenta estos datos hacemos la cuenta para sacar la Velocidad de transmisión de la fuente :

$$R = 240\,000 \cdot 5 \cdot 30 = 36\,000\,000 \text{ bps, o bien, } 36 \text{ Mbps}$$

b) Ahora para obtener la Capacidad del Canal, la consigna nos brinda la siguiente info : 1) Ancho de banda $B = 4.5 \text{ MHz} = 4.5 \times 10^6 \text{ Hz}$; 2) Relación señal-ruido $SNR_{dB} = 35 \text{ dB}$. Si convertimos a valor inicial -> $SNR = 10^{35/10} \approx 3162$ y usando la Capacidad de Shannon ->

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) = 4.5 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 3162) \approx 52.3, \text{ o bien, } 52 \text{ Mbps.}$$

c) La señal en color requiere 3 componentes (RGB o YUV). Para no aumentar R, hay que reducir la resolución espacial o la profundidad de bits por componente :

- Reducir niveles de intensidad por color, o sea, en lugar de 32 niveles por componente, usar menos (por ej. 8 niveles -> 3 bits).
- Submuestreo de crominancia -> transmitir la información de color con menor resolución que la luminancia (ej. esquema 4:2:2 o 4:2:0 usado en TV digital).
- Compresión perceptual, aprovechar que el ojo humano es menos sensible al detalle en color que en brillo.

3.14) Dado un amplificador con una temperatura efectiva de ruido de 10.000 °K y con un ancho de banda de 10 MHz, ¿cuánto será el nivel de ruido térmico a la salida?

Tenemos los siguientes datos para encarar el problema :

1. Temp efectiva de ruido: $T = 10.000 \text{ K}$
2. Ancho de Banda $B = 10 \text{ MHz}$
3. Constante de Boltzmann $K = 1.38 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{(\text{K} \cdot \text{Hz})}$.

Ahora sí, usando la Fórmula del nivel de ruido térmico (a la salida de un amplificador) se calcula como:

$$N = k \cdot T \cdot B = (1.38 \times 10^{-23}) \cdot (10.000) \cdot (10 \times 10^6) = 1.38 \times 10^{-12} \text{ W}$$

Nota: se puede expresar en dBm usando la conversión $P_{dBm} = 10 \cdot \log_{10}(\frac{N}{1 \text{ mW}})$.

3.15) ¿Cuál es la capacidad para un canal de un «teletipo» de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 3 dB?

El ancho de banda del canal es $B = 300 \text{ Hz}$ y la Relación señal-ruido es

$SNR_{dB} = 3 \text{ dB}$. Primero debemos convertir SNR a un valor lineal $SNR = 10^{\frac{3}{10}} \approx 2$

, luego aplicar y sustituir valores en la fórmula de capacidad de Shannon

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) = 300 \cdot \log_2(1 + 2) \approx 300 \cdot 1.585 \approx 475.5 \text{ bps}$$

, entonces, la capacidad del canal de teletipo es aprox de 476 bps

3.16) Para operar a 9.600 bps se usa un sistema de señalización digital:

a) Si cada elemento de señal codifica una palabra de 4 bits, ¿cuál es el ancho de banda mínimo necesario?

b) ¿Y para palabras de 8 bits?

a) La consigna dice que la Tasa de transmisión es $R_b = 9600 \text{ bps}$. Cada elemento de señal codifica una palabra de k bits (en este caso 4). El ancho de banda mínimo se relaciona con la velocidad de símbolos (baud rate): $R_s = \frac{R_b}{k}$. En sistemas digitales, el ancho de banda mínimo necesario es aproximadamente $B \approx R_s$. Teniendo todos estos puntos en cuenta, solo debemos reemplazar

$$R_s = \frac{9600}{4} = 2400 \text{ baud}, \text{ con ancho de banda mínimo necesario de } 2400 \text{ Hz.}$$

b) $R_s = \frac{9600}{8} = 1200 \text{ baud}$ con ancho de banda mínimo necesario de 1200 Hz.

Podemos concluir que: cuanto más bits se codifican por símbolo, menor es la velocidad de símbolos y el ancho de banda requerido, aunque aumenta la complejidad de la modulación y la sensibilidad al ruido.

3.17) ¿Cuál es el nivel de ruido térmico para un canal de ancho de banda de 10 kHz y 1000 W de potencia operando a 50 °C?

Con un ancho de banda del canal de 10 KHz y una temp de 50°C (323 K), podemos usar la fórmula del ruido térmico tal que:

$$N = k \cdot T \cdot B = (1.38 \times 10^{-23}) \cdot (323) \cdot (10 \times 10^3) = 4.46 \times 10^{-17} \text{ W}$$

3.18) Considérense los trabajos de Shannon y Nyquist sobre la capacidad del canal. Cada uno de ellos estableció un límite superior para la razón de bits del canal basándose en dos aproximaciones diferentes. ¿Cómo se pueden relacionar ambas aproximaciones?

Consideremos los dos límites que establecieron **Shannon y Nyquist**. Nyquist se centra en un canal sin ruido, limitado solo por el ancho de banda y su fórmula es $C = 2B \cdot \log_2(M)$ donde B es el ancho de banda y M el número de niveles de señales distintos. Este límite refleja la velocidad máxima de transmisión en un canal ideal.

Shannon considera un canal con ruido gaussiano y su fórmula es:

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Donde SNR es la relación señal-ruido. Este límite refleja la capacidad máxima teórica en presencia de ruido.

Relación entre ambas aproximaciones:

Nyquist da el límite en términos de niveles de señal y ancho de banda, suponiendo ausencia de ruido. Shannon da el límite en términos de SNR y ancho de banda, considerando ruido inevitable. En la práctica, el número de niveles M que se puede usar está limitado por el SNR. Si el ruido es bajo (SNR alto), se pueden usar más niveles M, acercándose al límite de Nyquist. Si el ruido es alto (SNR bajo), el límite de Shannon restringe la capacidad, aunque Nyquist sugiere que más niveles serían posibles. En conclusión, el número de niveles M que Nyquist permite está condicionado por el SNR que Shannon describe.

3.19) Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps. El ancho de banda de dicho canal es 3 MHz. ¿Cuál es la relación señal-ruido admisible para conseguir la mencionada capacidad?

Capacidad del canal es $C = 20 \text{ Mbps}$ y el ancho de banda $B = 3 \text{ MHz}$. Para despejar SNR de la fórmula de Shannon debemos hacer:

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) \rightarrow \frac{C}{B} = \log_2(1 + SNR) \rightarrow \frac{20 \times 10^6}{3 \times 10^6} = \log_2(1 + SNR)$$

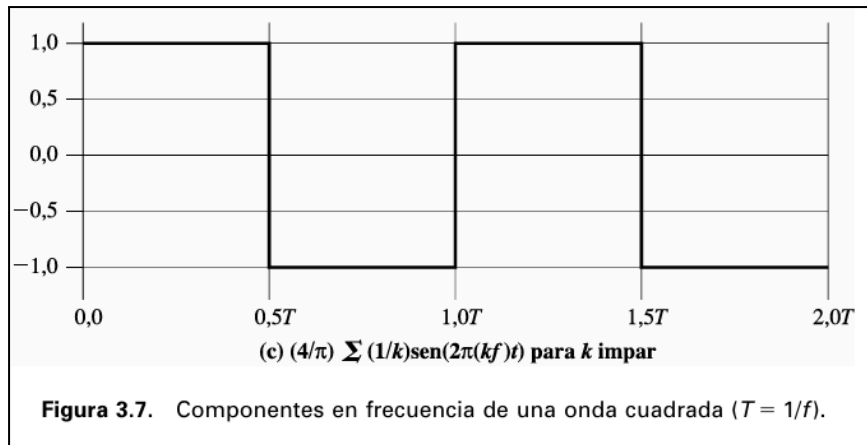
$$\rightarrow 6.67 \approx \log_2(1 + SNR) \rightarrow 1 + SNR = 2^{6.67} \approx 101.6 \rightarrow SNR \approx 100.6 \text{ (lineal)}$$

Nota: si lo pasamos a dB deberíamos hacer $SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(SNR) = 20 \text{ dB}$

Para alcanzar 20 Mbps en solo 3 MHz de ancho de banda, se necesita un SNR relativamente alto (20 dB), lo cual es típico en sistemas de comunicación digital eficientes.

3.20) La onda cuadrada de la Figura 3.7c, con $T=1 \text{ ms}$, se transmite a través de un filtro paso bajo ideal de ganancia unidad con frecuencia de corte a 8 kHz.

- Determine la potencia de la señal de salida.**
- Suponiendo que a la entrada del filtro hay un ruido térmico con $N_0 = 0,1 \mu\text{W/Hz}$, encuentre la relación señal-ruido en dB a la salida.**



a) Una onda cuadrada de amplitud ± 1 tiene solo armónicos impares

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \text{sen}(2\pi n f_0 t) . \text{ La potencia de cada armónico es}$$

proporcional a $(\frac{4}{\pi n})^2 / 2$. El filtro pasa bajo con corte en 8 KHz deja

$$\text{pasar armónicos hasta el orden : } x(t) = \frac{f_c}{f_0} = \frac{8000}{1000} = 8$$

(Nota: recordar que f_0 se obtiene al hacer $1/T = 1 \text{ KHz}$). Los armónicos que solo pasan son $n = 1, 3, 5, 7$. La potencia de salida es la suma de las potencias de esos armónicos, de modo que:

$$P = \sum_{n=1,3,5,7} \frac{1}{2} \left(\frac{4}{\pi n} \right)^2 = \frac{8}{\pi^2}$$

$$\sum_{n=1,3,5,7} \frac{1}{n^2} = \frac{8}{\pi^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} \right) \approx 0.95W$$

Dichos 0.95W corresponden a la potencia de salida.

b) Si tomamos que:

$$P_{\text{ruido}} = N_0 \cdot B = (0.1 \times 10^{-6}) \cdot (8 \times 10^3) = 0.8mW$$

Entonces la relación señal ruido nos queda tal que

$$SNR = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} = \frac{0.95}{0.0008} \approx 1187.5$$

Y en dB sería:

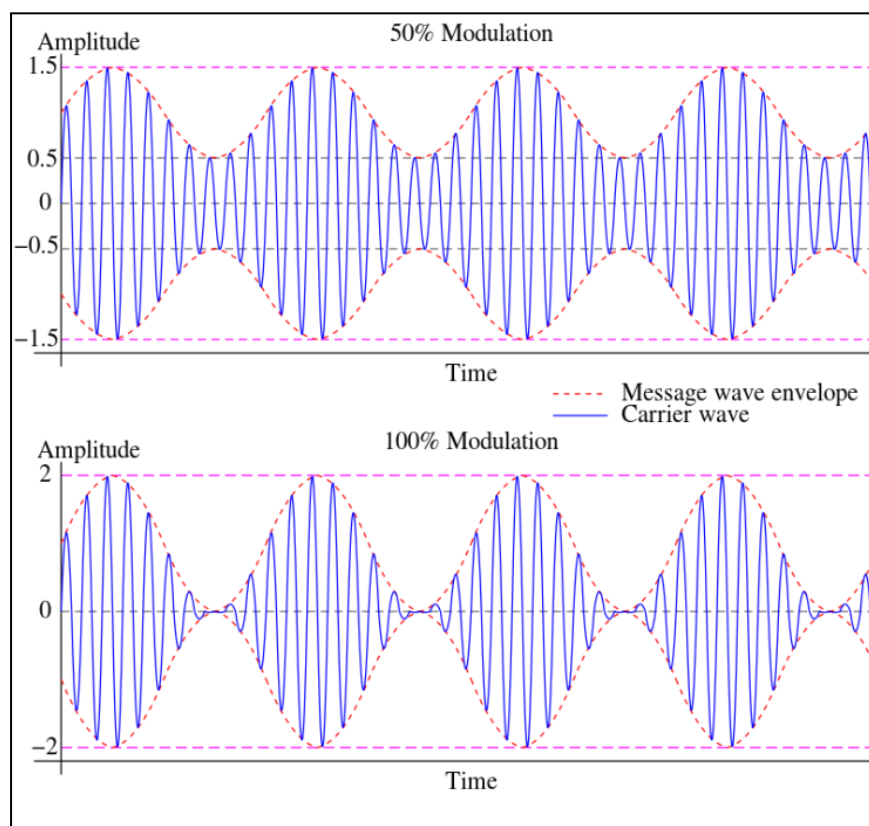
$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(1187.5) \approx 30.7dB$$

D)

En este punto vamos a “jugar” variando diversos parámetros de un simulador de “Modulación de Amplitud” (AM), esta es una técnica empleada en telecomunicaciones para transmitir información sobre una onda portadora que posee mayor frecuencia.

Los conceptos esenciales a manejar para entender esta experiencia son:

- 1- **Señal Moduladora:** Es una señal que contiene la información a transmitir. Por lo general es de menor frecuencia que la portadora
- 2- **Señal Portadora:** Es una señal de alta frecuencia que se utiliza para transportar la señal moduladora que contiene la información.
- 3- **Modulación AM:** Es la señal final, resultado del producto de las dos anteriores.
- 4- **Índice de Modulación (k_a):** Determina el grado de variación en la amplitud de la señal portadora



Ejemplo de señal modulada con distintos índices de modulación

Cómo definimos la señal AM resultante a ser transmitida es el producto entre la señal moduladora (Información) y la señal portadora, por lo cual su modelo matemático a utilizar es

$$AM(t) = A_p [1 + k_a \cdot \cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \cos(2\pi \cdot f_p \cdot t)$$

Con todo esto definido, podemos pasar a Python e implementar el código a simular. El primer paso es instalar las dos librerías necesarias (“numpy” y “matplotlib”), una relacionada

a símbolos matemáticos con cálculo numérico y la otra nos permitirá graficar nuestras señales resultantes :

```
C:\Users\herna>pip install numpy matplotlib
Successfully installed contourpy-1.3.3 cyclor-0.12.1 fonttools-4.63.0 kiwisolver-1.5.0 matplotlib-3.11.1 numpy-2.5.2 packaging-26.3 pillow-12.3.0 pyparsing-3.3.2 python-dateutil-2.9.0.post0 six-1.17.0
```

Para implementar el código utilizamos el IDE “Geany” junto con Python 3.14.7. Desde el repositorio GIT de “ElprogramadorChapuzas” pudimos traer el código a implementar :

```
1  #Importar librerias
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  #Definimos las variables p/ nuestra señal
6
7  A_m = 5      #amplitud de la moduladora
8  f_m = 4000   #frecuencia de la moduladora
9  A_p = 5      #amplitud de la portadora
10 f_p=40000    #frecuencia de la portadora
11 ka = 1       #indice de modulacion
12 t = np.linspace (0, 1, 1000) #linea del tiempo
13
```

Definimos las variables a utilizar en la modulación

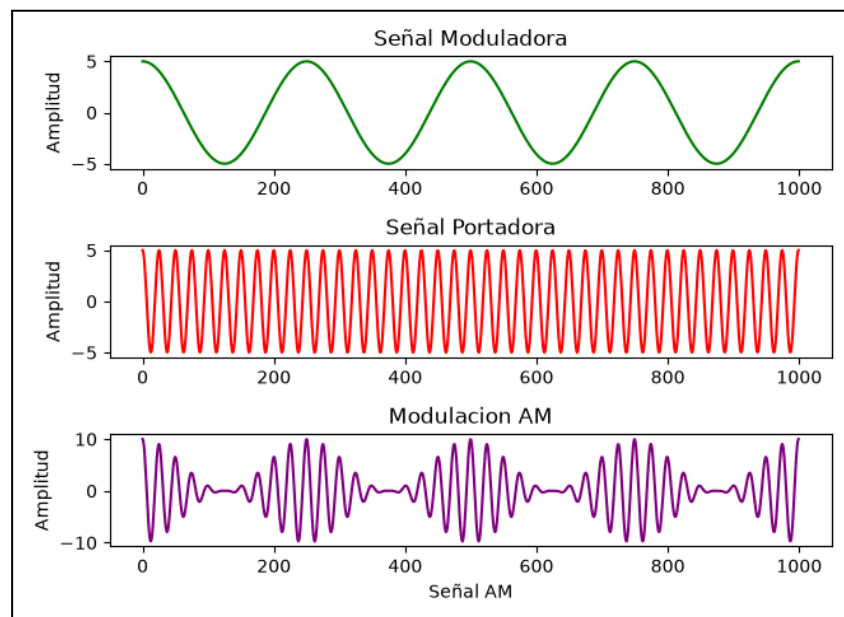
```
14 #Generacion de las señales
15
16 moduladora = A_m*np.cos(2*np.pi*f_m*t)      #Señal moduladora
17 portadora = A_p*np.cos(2*np.pi*f_p*t)      #Señal portadora
18 modulacion_AM= A_p* (1+ka*np.cos(2*np.pi*f_m*t)) *np.cos(2*np.pi*f_p*t) #Modulacion AM
```

Generamos las señales utilizando sus fórmulas matemáticas

```
20 #Graficar señales utilizando matplotlib
21
22 #Señal moduladora
23
24 plt.subplot(3,1,1)
25 plt.title("Señal Moduladora")
26 plt.plot(moduladora,'g')
27 plt.ylabel('Amplitud')
28
29 #Señal portadora
30
31 plt.subplot(3,1,2)
32 plt.title("Señal Portadora")
33 plt.plot(portadora,'r')
34 plt.ylabel('Amplitud')
35
36 #Señal AM
37
38 plt.subplot(3,1,3)
39 plt.title("Modulacion AM")
40 plt.plot(modulacion_AM, color='purple')
41 plt.ylabel('Amplitud')
42 plt.xlabel('Señal AM')
43
```

Finalmente graficamos la señal moduladora, señal portadora y la señal Am producto de ambas.

Considerando nuestra definición de variables inicial, el output es el siguiente:



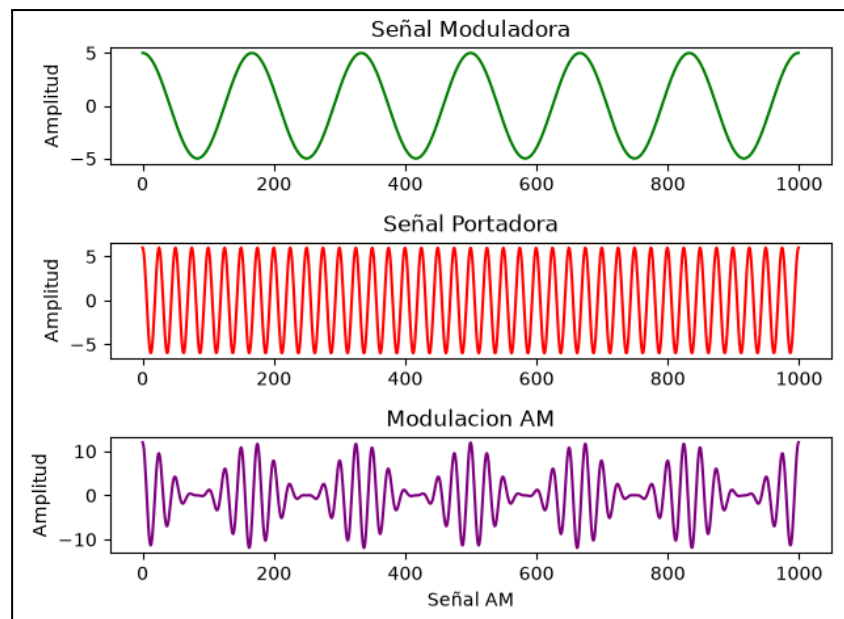
Podemos observar que tanto la señal Moduladora, como la señal portadora tienen la misma amplitud de 5, sin embargo la gran diferencia es la frecuencia, la cual la señal portadora tiene una frecuencia 10 veces mayor a la señal moduladora. Todo esto se condice correctamente con los valores definidos en el código. En cuanto a la señal modulada AM, gráficamente podemos ver que mantiene la frecuencia de la señal portadora, es decir tiene una frecuencia mucho más alta que la señal moduladora original, pero su “forma” es como la correspondiente a la señal moduladora, podríamos decir que la señal que contiene la información funciona como una “envolvente” de la señal final. También podemos notar que la señal AM tiene el doble de amplitud que las señales generadoras, al igual que en ciertos puntos medios esta llega al valor de 0, estos coinciden con el mínimo de la señal moduladora.

Vamos a probar ahora aumentando la amplitud de la señal portadora y modificando la frecuencia de la señal moduladora. Los demás valores quedan inalterados:

```
#Definimos las variables p/ nuestra señal

A_m = 5      #amplitud de la moduladora
f_m = 6000   #frecuencia de la moduladora
A_p = 6      #amplitud de la portadora
f_p=40000    #frecuencia de la portadora
ka = 1       #indice de modulacion
```

Analicemos el output:



Al analizar ahora nuestra señal AM notamos que su amplitud máxima ya no es 10, sino que llega hasta 12. Esto es debido a que la amplitud A_m depende únicamente de la amplitud de la señal portadora y el coef. de modulación k_a , como este es igual a 1, la señal AM duplica la amplitud de la señal portadora, sin importar qué valor de amplitud tome la señal moduladora (Esto es una simplificación de análisis y del código empleado, en casos de uso real la modulación depende tanto de A_p como A_m).

También podemos observar que al aumentar la frecuencia de la señal moduladora, la “envolvente” de la señal AM también es de mayor frecuencia, coincidiendo siempre con la de la señal moduladora.

Ya analizamos que sucede al variar la frecuencia y la Amplitud. Testeamos ahora el coeficiente de modulación. Primero lo vamos a disminuir, luego a aumentar.

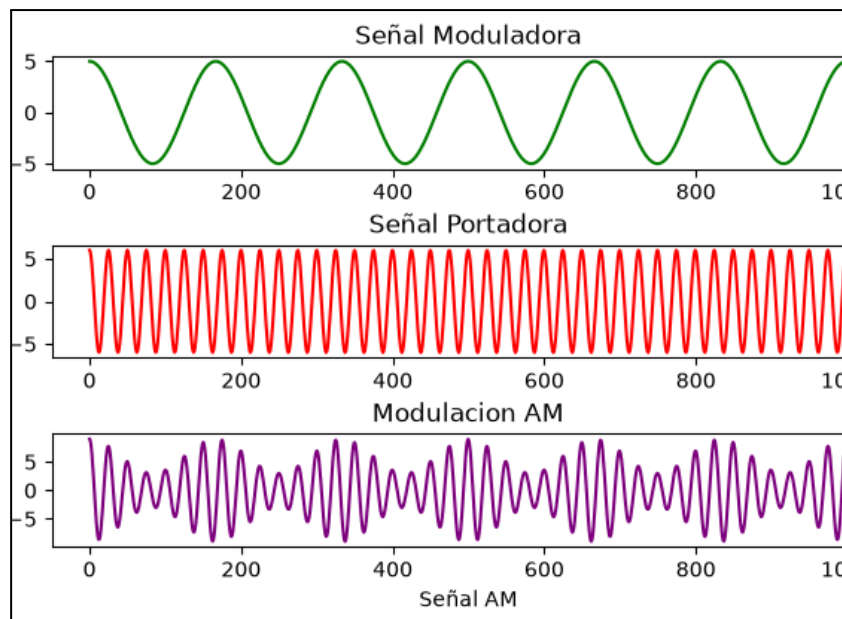
Caso 1

```
#Definimos las variables p/ nuestra señal
A_m = 5      #amplitud de la moduladora
f_m = 6000   #frecuencia de la moduladora
A_p = 6      #amplitud de la portadora
f_p=40000    #frecuencia de la portadora
ka = 0.5     #indice de modulación
```

Caso2

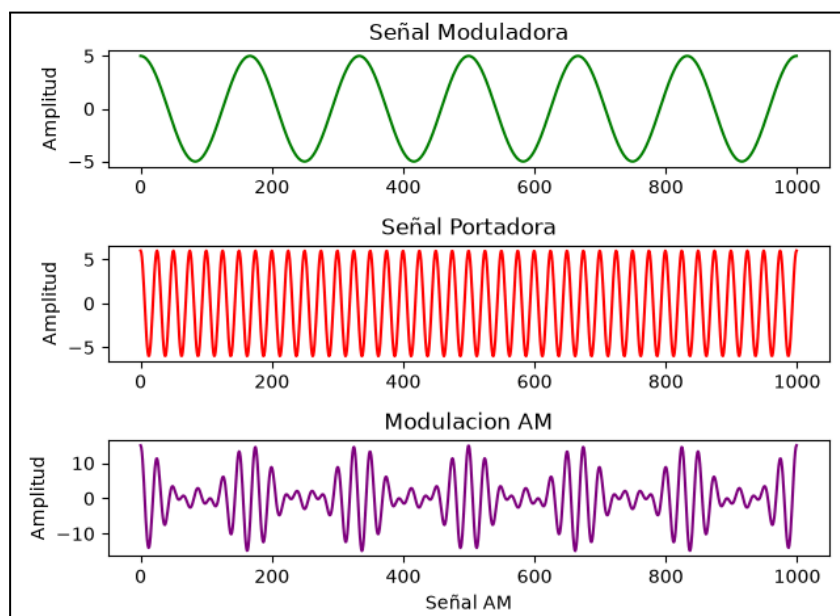
```
#Definimos las variables p/ nuestra señal
A_m = 5      #amplitud de la moduladora
f_m = 6000   #frecuencia de la moduladora
A_p = 6      #amplitud de la portadora
f_p=40000    #frecuencia de la portadora
ka = 1.5     #indice de modulación
```

Veamos el output caso 1:



Al analizar esta nueva señal AM notamos que la diferencia esencial con respecto a los casos anteriores es que esta nunca llega a anularse, sino que únicamente en esos espacios centrales donde antes valía 0, ahora queda un margen y se mantiene en su valor mínimo. Podríamos decir que tiene una menor influencia de la “envolvente” de la señal moduladora, ya que esta no varía en su totalidad, sino que de forma más suave.

Pasemos al output del Caso 2:



En este nuevo caso podemos ver que la señal Am si llega a 0 en esos puntos centrales, pero no solamente una vez, sino que oscila repetidas veces y “cruza” sobre ese punto, antes de volver a aumentar. Esto da como resultado una “envolvente” de la señal que no es fiel a la señal moduladora original, perdiendo la silueta original.

Estos casos analizados de k_a , se conocen como sobremodulación o submodulación. Siempre intentamos llegar al punto ideal de máxima eficiencia con $k_a=1$, ya que como pudimos observar es donde mejor se mantiene y transmite la onda envolvente de información, pero no siempre es posible llegar a este modelo idealizado, por lo cual en la realidad lidiamos con ambos. Podemos llegar a la conclusión de que variando la amplitud de ambas señales modificaremos la amplitud de la señal AM final. En cuanto a la frecuencia en la señal portadora, su aumento o disminución modificará la frecuencia final de la señal Am, mientras que la frecuencia de la señal moduladora, modifica la frecuencia de la “envolvente” de la señal AM. Por último podríamos decir que el coef. K_a nos permitirá modificar que tan “fíelmente” se refleja la envolvente de información en la señal Am.

BIBLIOGRAFÍA

1. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.^a ed.). Pearson Educación.
2. “El programador Chapuzas”. Sitio Web programación en Python .
[<https://programacionpython80889555.wordpress.com>]
3. Repositorio GitHub “antonioam82” .
[https://github.com/antonioam82/ejercicios-python/blob/master/modula_am_graf.py]